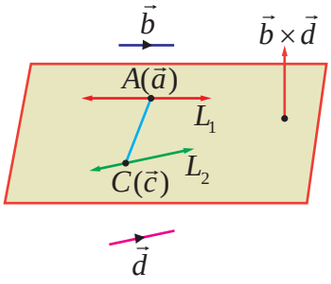
ஆகவே, அவை ஒரே தளத்தில் இருக்கும். $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவற்றை நிலைவெக்டர்களாகக் கொண்ட இரு புள்ளிகள் A மற்றும் C என்க. எனவே, A மற்றும் C என்ற இவ்விரு புள்ளிகளும் தளத்தின் மீது அமையும். $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{d}$ என்ற வெக்டர்கள் தளத்திற்கு இணையாக உள்ள வெக்டர்கள் என்பதால், $\vec{b}\times\vec{d}$ என்பது தளத்திற்கு செங்குத்தாக அமையும். எனவே, $\overrightarrow{AC}$ என்பது $\vec{b}\times\vec{d}$ -க்கு செங்குத்தாகும். அதாவது,



படம் 6.29

$$\left(\vec{c}-\vec{a}\right)\cdot\left(\vec{b}\times\vec{d}\right) = 0$$

இதுவே இரண்டு நேர்க்கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைவதற்குத் தேவையான நிபந்தனையாகும்.

(b) கார்டீசியன் வடிவக் கட்டுப்பாடு (Condition in Cartesian form)

$\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x-x_2}{d_1}=\frac{y-y_2}{d_2}=\frac{z-z_2}{d_3}$ என்ற கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமையும் எனில்,

$$\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = 0$$

இதுவே, கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைவதற்கான கார்டீசியன் வடிவக் கட்டுப்பாடு ஆகும்.

6.8.9 ஒரே தளத்தில் அமையும் இணை அல்லாத இரண்டு கோடுகளைக் கொண்டுள்ள தளத்தின் சமன்பாடு
(Equation of plane containing two non-parallel coplanar lines)

(a) துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு (Parametric form of vector equation)

$\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ என்பன ஒரே தளத்தில் அமையும் இணை அல்லாத இரண்டு கோடுகள் என்க. எனவே, $\vec{b}\times\vec{d}\neq\vec{0}$ ஆகும். $\vec{r_0}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட தளத்தில் உள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளி P என்க. ஆகவே, $\vec{r_0}-\vec{a},\vec{b},\vec{d}$ மற்றும் $\vec{r_0}-\vec{c},\vec{b},\vec{d}$ என்பன ஒரு தள வெக்டர்களாகும். ஆகையால், $\vec{r_0}-\vec{a}=t\vec{b}+s\vec{d}$ அல்லது $\vec{r_0}-\vec{c}=t\vec{b}+s\vec{d}$ ஆகும். எனவே, தேவையான தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}+s\vec{d}$ or $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{b}+s\vec{d}$ ஆகும்.

(b) துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (Non-parametric form of vector equation)

$\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ என்பன ஒரே தளத்தில் அமையும் இணை அல்லாத இரண்டு கோடுகள் என்க. எனவே, $\vec{b}\times\vec{d}\neq\vec{0}$ ஆகும். $\vec{r_0}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட தளத்தில் உள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளி P என்க. ஆகவே, $\vec{r_0}-\vec{a},\vec{b},\vec{d}$ மற்றும் $\vec{r_0}-\vec{c},\vec{b},\vec{d}$ என்பன ஒரு தள வெக்டர்களாகும். ஆகையால், $\left(\vec{r_0}-\vec{a}\right).\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$ அல்லது $\left(\vec{r_0}-\vec{c}\right).\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$ ஆகும்.

எனவே, $\left(\vec{r}-\vec{a}\right).\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$ அல்லது $\left(\vec{r}-\vec{c}\right).\left(\vec{b}\times\vec{d}\right)=0$ என்பது தேவையான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடாகும்.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 290 05-02-2020 18:46:53